

PORTFOLIO 2026

Portfolio by Minsol Kim

김민솔 · Backend Developer

Kafka 파이프라인 · 결제 정합성 · 외부 API 안정화

CONTACT

asle14910@gmail.com | github.com/asle149 | https://asle149.github.io/

ABOUT ↗

PROJECTS ↗

CONTACT ↗

ABOUT

김민솔 | Backend Developer

EXPERIENCE

AI·SW마에스트로 | 17기 연수생 · 백엔드

2026.05 – 현재

- 바통: 업무 기록에서 사실을 추출해 검증하는 사내 지식 관리 플랫폼, 백엔드 담당
- LLM 추출 파이프라인 설계 (Kafka · DB 작업 큐 · 워커 풀), 100건 57초
- 배치 린트 · 확인 질문 · 조직 · 열람 권한 · 업무 이력 · 인수인계

EDUCATION

동국대학교 정보통신공학전공

2021.03 – 2027.02 (졸업 예정)

CERTIFICATE

SQLD · 한국데이터산업진흥원 (2026.03)

TOEIC Speaking IH(150) (2026.04)

신HSK 4급(253/300) (2025.03)

SKILLS

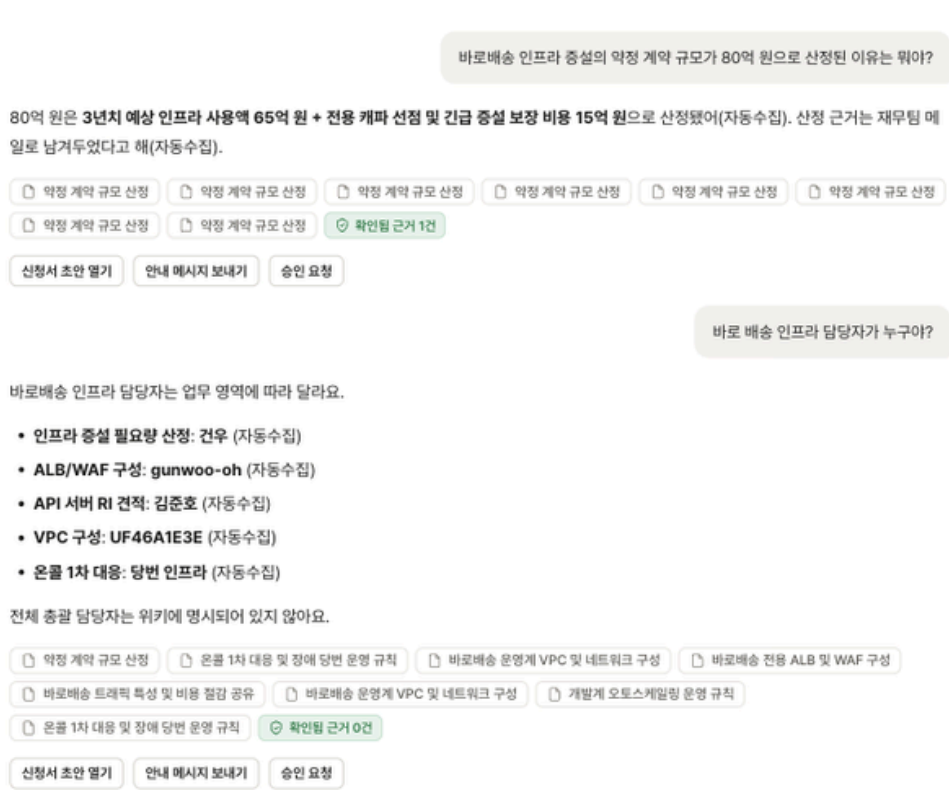
Java · Spring Boot · JPA · Spring Security

Kafka · PostgreSQL · Redis

AWS EC2 · Docker



바통 (Baton) | 흠어진 업무 기록을 검증된 사내 지식으로



검색 챗봇 화면 (답변 문장마다 근거 클레임과 원본 출처 표시)

57

초 · 100건 총 처리
수집 → 위키 반영

28,009

추출 클레임
문서 984건 처리

99.95%

인용 일치율
26,817건 대조

담당

- 문장 단위 사실(클레임) 추출 파이프라인 설계 (Kafka 컨슈머 · DB 작업 큐 · 워커 스레드 풀)
- 배치 린트 · 확인 질문 구현
- 조직 · 계정 · 열람 권한 · 업무 이력 · 인수인계 개발

핵심 성과

- 실데이터 100건 수집 → 위키 반영 57초 (순차 처리 시 42분 19초, 44배 단축)
- LLM 호출 동시 처리 8 → 20 (컨슈머 비동기 반환 전환)
- 배치 린트 모순 오탐 88,831 → 71쌍 (동일 100건 데이터, 경계 규칙 보강)

역할

팀장 / 파이프라인 6단계 중 클레임 추출과 배치 린트 담당

기술

Java 21 · Spring Boot 3.5 · Kafka · PostgreSQL(pgvector) · Redis · AWS



수집 → 클레임 → 위키 파이프라인 설계



검정 칸: 직접 설계 · 구현

트랜잭셔널 아웃박스	멥등성 보장	단계별 재시도 정책	읽기 전용 DB 뷰
DB 커밋과 이벤트 발행을 한 트랜잭션으로	같은 메시지가 두 번 와도 한 번만 반영	1분 → 10분 → DLQ → 실패 이력 테이블	조회는 뷰로, 상태 변경은 이벤트로만



LLM 호출 지연에 따른 큐 위치 재설계

문제

- LLM 호출 1건당 45~55초간 컨슈머 스레드 점유, 동시 처리 수 = 파티션 수
- max.poll 경계 초과로 같은 문서 4회 재추출 발생

해결

- 1차 비동기 반환형 컨슈머 전환, 동시 호출 8 → 20
- 2차 추출 단계만 DB 작업 큐(SKIP LOCKED) + 워커 스레드 풀로 분리, 기본 경로로 전환

검토한 대안

- 파티션 증설 · pause/resume · Share Group 등 6가지 비교 후 제외
- Share Group 동시 29 확인, 잠금 30초 < 작업 45~55초로 부적합

59%

단축 · 69.6초 → 28.5초

같은 85건 · 카프카 직접 → 작업 큐 테이블

8 → 20

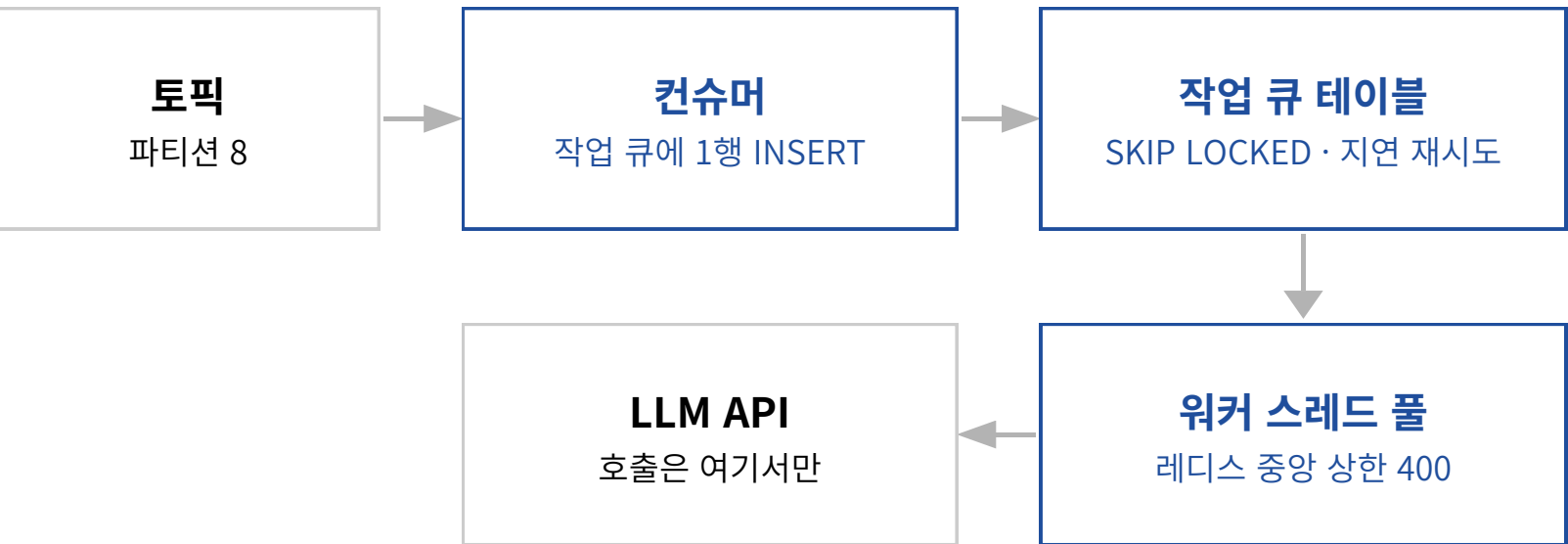
컨슈머 동시 호출

1차 조치 · 비동기 반환형 컨슈머

개선 전 (컨슈머가 호출 종료까지 대기)



개선 후 (컨슈머는 작업만 등록, 워커가 호출)



핵심 성과

실데이터 GitHub PR 33건 · Slack 스레드 67건 · 관리자 화면과 서버 로그 기준

순차 처리 시간과 실제 총 처리 시간

문서별 처리 시간 합계 (순차 처리 시)



42분 19초

실제 총 처리 시간 (동시 처리)



57초

44

배 · 순차 처리 42분 19초 → 총 처리 시간 57초

워커 스레드 풀 동시 처리, 전체 시간은 가장 긴 문서 1건(53초)에 수렴

측정 방식: 평균 · p95 · 최댓값 병기, 조치마다 대조군 실행으로 효과 분리

품질 지표: 원문 인용 일치율 99.95% (26,817건 전체 대조) · 긍정 부정 이중 추출 0건

57

초 · 전체 처리 시간

수집 → 위키 · 100건

1,556

추출 클레임

위키 228페이지

25

초 · 문서당 평균

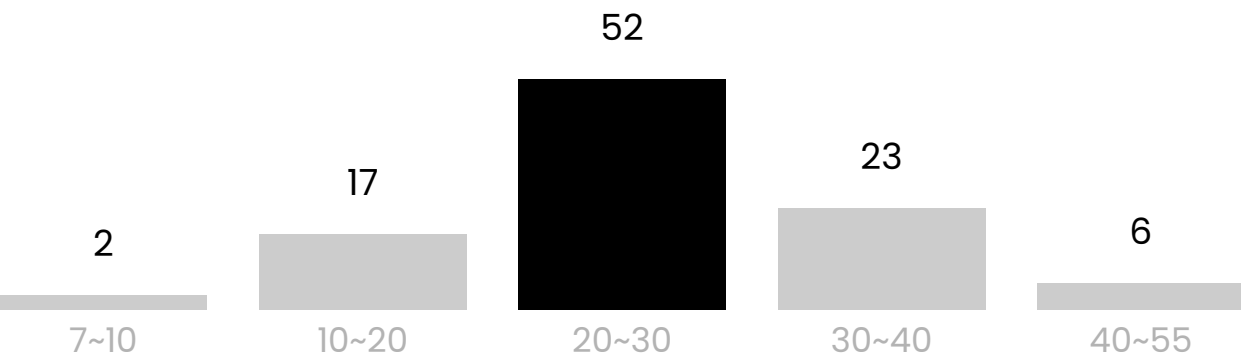
p95 38초 · 최댓값 53초

358

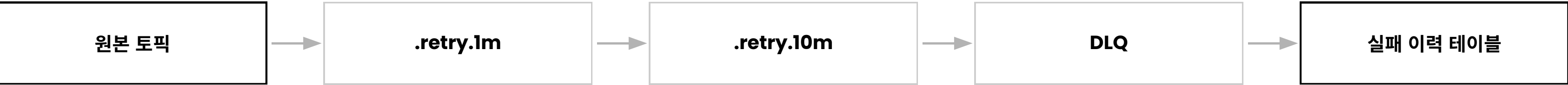
건/분 · 1,024건 추출

문서당 13.4초

문서당 처리 시간 분포 (초)



DLQ · 재시도 기반 실패 처리 구조



보호 장치

- 동시 호출 상한(400) 레디스 중앙 집중 · 서킷 브레이커 · 잔액 소진 감지
- 429(요청 한도 초과)는 재시도, 잔액 소진은 즉시 정지
- 메시지별 지터 적용으로 재시도 몰림 방지

트러블슈팅

4 → 0

회 · 서킷 브레이커 오작동
정상 지연을 장애로 판정

116 → 7

회 · 응답 잘림
출력 토큰 상한 초과

88,831 → 71

배치 린트 모순 오탐
경계 규칙 보강

스캔 실행
기준일까지 쌓인 위키를 훑어 모순과 빈틈을 찾습니다

2026. 08. 22. 스캔 실행

찾은 것

15

필터를 반영한 수

답을 기다리는 질문

7

사람이 답해야 해소된다

전체 모순 오래됨 확인 필요

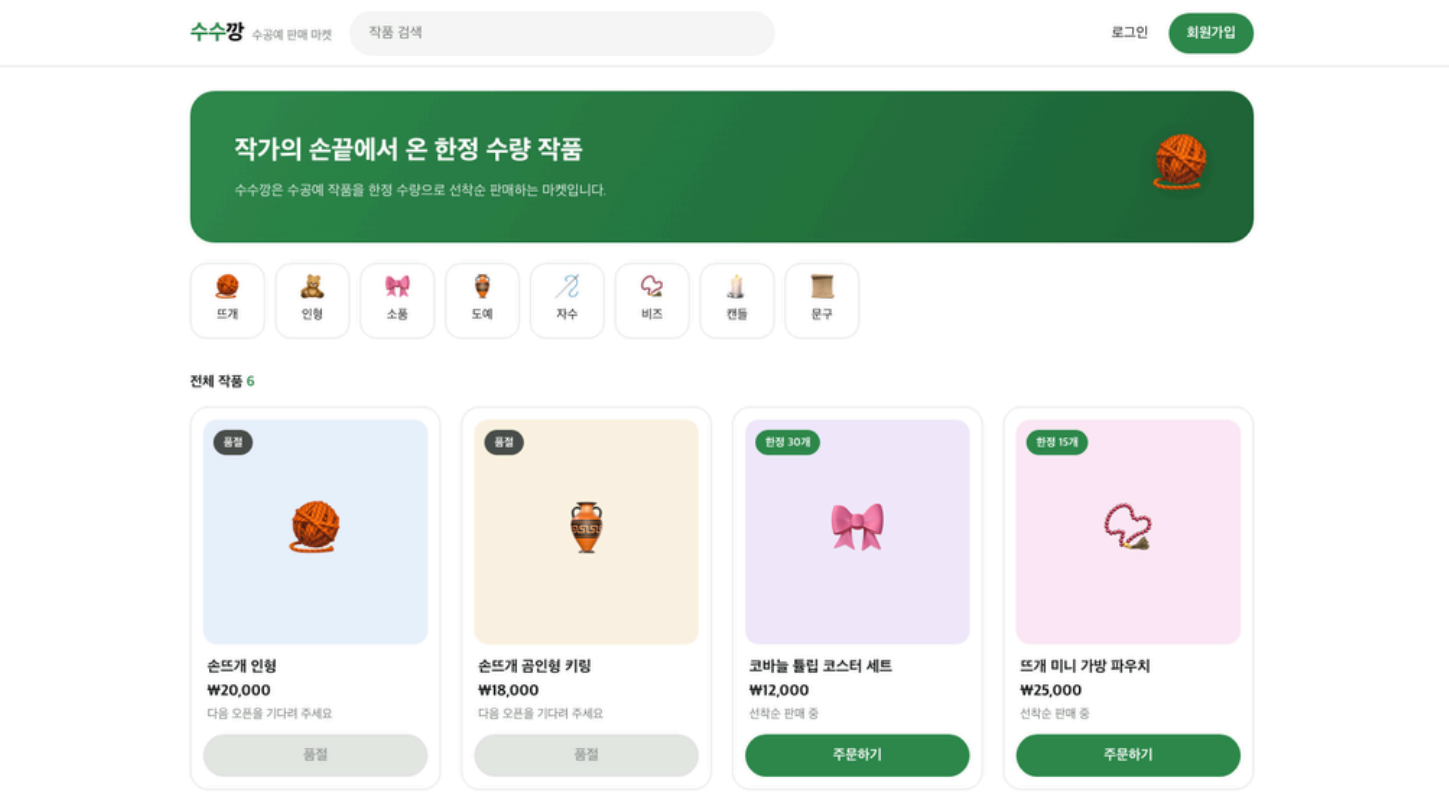
상태 전체 미해소 질문 보냄 해소됨

종류	규칙	어긋난 내용	상태	발견
오래됨	노후	API 컨테이너의 실행 위치은(는) EC2 (부서: 인프라, 프로젝트: dure-infra, 담당: gunwoo-oh)	미해소	2026. 08. 21.
오래됨	노후	새벽 배치의 실행 위치은(는) FARGATE_SPOT (새벽, 부서: 인프라, 프로젝트: dure-infra, 담당: gunwoo-oh)	미해소	2026. 08. 21.
오래됨	노후	ASG desired_capacity의 변경 전 값은(는) 2 (부서: 인프라, 프로젝트: dure-infra, 담당: gunwoo-oh)	미해소	2026. 08. 21.
오래됨	노후	주문 데이터베이스 인스턴스 등급 기준 문장의 검토자은(는) 정하늘 (부서: 인프라, 프로젝트: 주문 DB, 담당: 정하늘)	미해소	2026. 08. 21.

린트 관리 화면 (모순 · 노후 · 공백 판정 후 사람이 답할 것만 확인 질문으로 발행)



수수깡 | 한정 수량 수공예품 판매 서버



작품 마켓 화면 (한정 수량 · 선착순 · 품절 표시)

100→0

건 · REQUESTED 잔류
승인 무응답 주입 · 대사 2회

20→0

건 · 경합 오취소
대사 스캔 · 재요청 동시 주입

0

회 · 승인 재호출
결과 미상 100건 · 조회 판정

담당

- 토스페이먼츠 승인 · 취소 · 조회 연동, 결제 장부 · 상태 기계 · 보상 취소 · 조회 대사
- 트랜잭션 경계 설계, 커밋 후 이벤트 발행, 결제 검증 정책 계층
- 재고 차감 동시성 제어, Kafka 이벤트 전달, Docker Compose 배포

핵심 성과

- 승인 전 서버 금액 검증, 조작 요청 토스 호출 0회 · 400
- 외부 호출은 트랜잭션 밖, 결과 미상은 조회 대사로 판정 (재호출 0회)
- 정책 추가 시 서비스 if 분기 0줄 (PaymentPolicy List 주입)

역할

백엔드 설계 · 구현 · 배포

기술

Java 21 · Spring Boot 3.5 · JPA · PostgreSQL · Kafka · OpenFeign · 토스페이먼츠 · Docker Compose · k6



토스페이먼트 승인 흐름과 트랜잭션 경계

문제

- 결제창 금액은 클라이언트 값, 승인 요청 조작 가능
- 승인 왕복 30초를 트랜잭션 안에서 대기하면 풀 고갈
- 승인 호출 뒤 서버 중단 시 결제 완료 건의 기록이 남지 않음

설계

- 결제위젯 인증 → 서버 승인 2단계, 승인 전 기준가 대조 (불일치 400)
- 승인 호출 전 Payment REQUESTED 기록 · 커밋, 토스 왕복은 트랜잭션 밖 (커넥션 미점유)
- APPROVED 기록 + 주문 확정 + 정산 이벤트 한 트랜잭션

검토한 대안

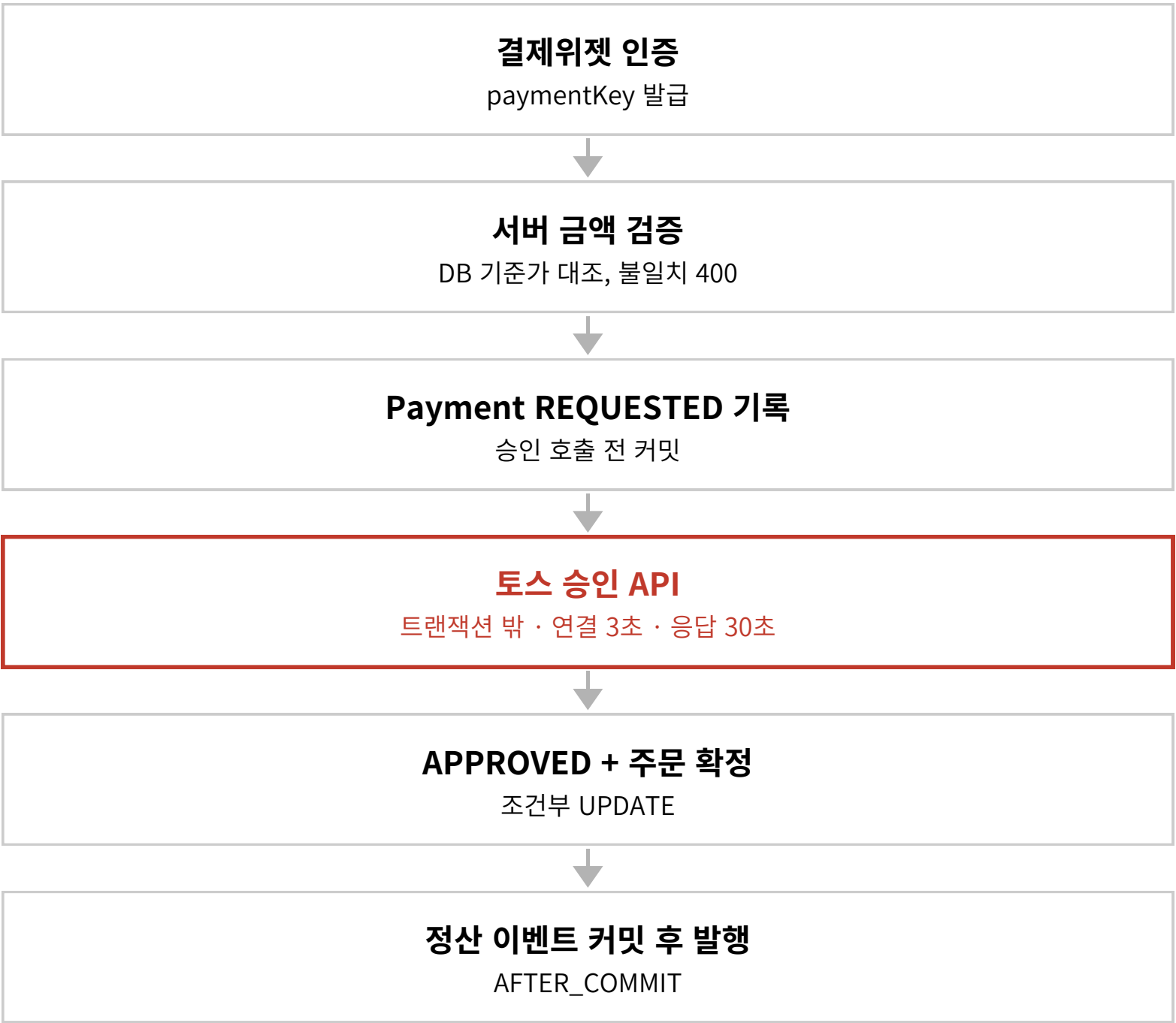
- 승인까지 한 트랜잭션: 커넥션 점유, 롤백 불가 → 제외
- 호출 후 기록: 중단 시 결과 미상 건의 기록이 남지 않음 → 제외

400

응답 · 금액 조작
토스 호출 0회

3s / 30s

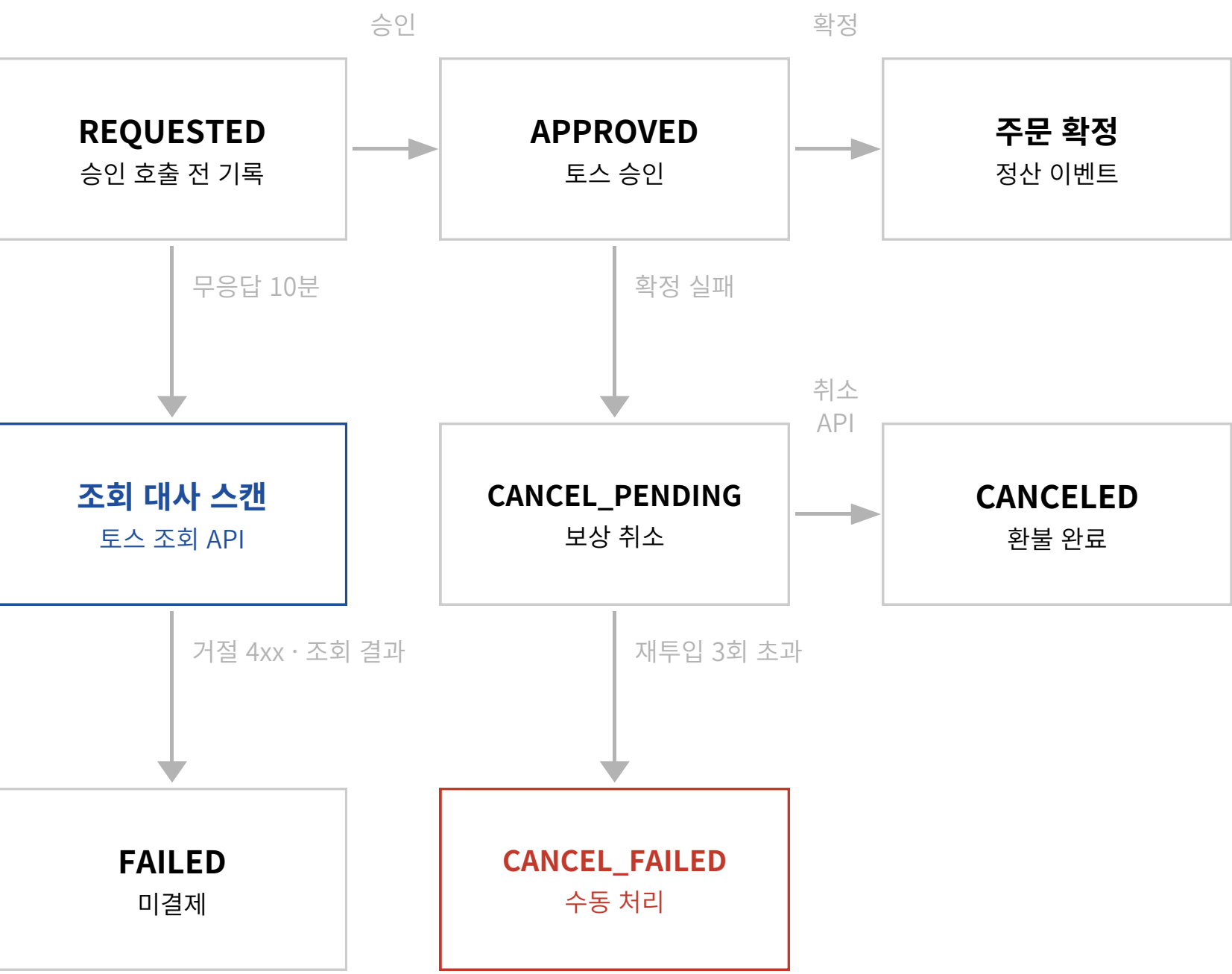
연결 · 응답 타임아웃
대기 중 커넥션 미점유



빨강 칸: 외부 호출, 트랜잭션 밖 (나머지는 짧은 DB 트랜잭션)



결제 실패 분기와 복구 (상태 기계 · 보상 취소 · 조회 대사)



조회 결과대로만 전이, 승인 재호출 0회

문제

- 외부 호출이 트랜잭션 밖이라 승인 후 중단 · 무응답 시 결과 미상 구간 발생
- 승인 무응답: 재요청은 이중 승인 위험
- 승인 후 확정 실패(TTL 만료): 결제 완료 후 주문 미확정

해결

- REQUESTED 잔류는 10분 주기 스캔이 조회 API로 판정
- 스캔과 재요청 경합도 조건부 UPDATE 한 번 (오취소 20 → 0)
- 확정 실패 시 CANCEL_PENDING 커밋 후 이벤트 발행 → 컨슈머가 취소 API 호출

100→0

건 · REQUESTED 잔류
대사 2회 · 177ms · 23ms

0

회 · 승인 재호출
요청 100건 기준

69

ms · 보상 취소 응답
전부 취소 275ms · 이중 취소 0

10→10

건 · 취소 장애 DLQ 복구
재시도 3회 · DLQ 재투입 · 초과 0



커밋 후 이벤트 발행과 결제 검증 정책 계층

문제

- 커밋 전 발행 시 롤백된 주문의 이벤트만 남는 문제
- 트랜잭션 안에서 브로커 호출 시 메시징 장애가 주문 실패로 전파
- 금액 · 소유자 검증 if 분기가 결제 메서드에 누적

설계

- publishEvent → AFTER_COMMIT 리스너 → Kafka, 3경로 동일 구조
- 보상 취소 기록은 별도 빈에서 새 트랜잭션으로 커밋 (프록시 우회 방지)
- PaymentPolicy 인터페이스 + List 주입, 서비스는 check 순회 호출

검토한 대안

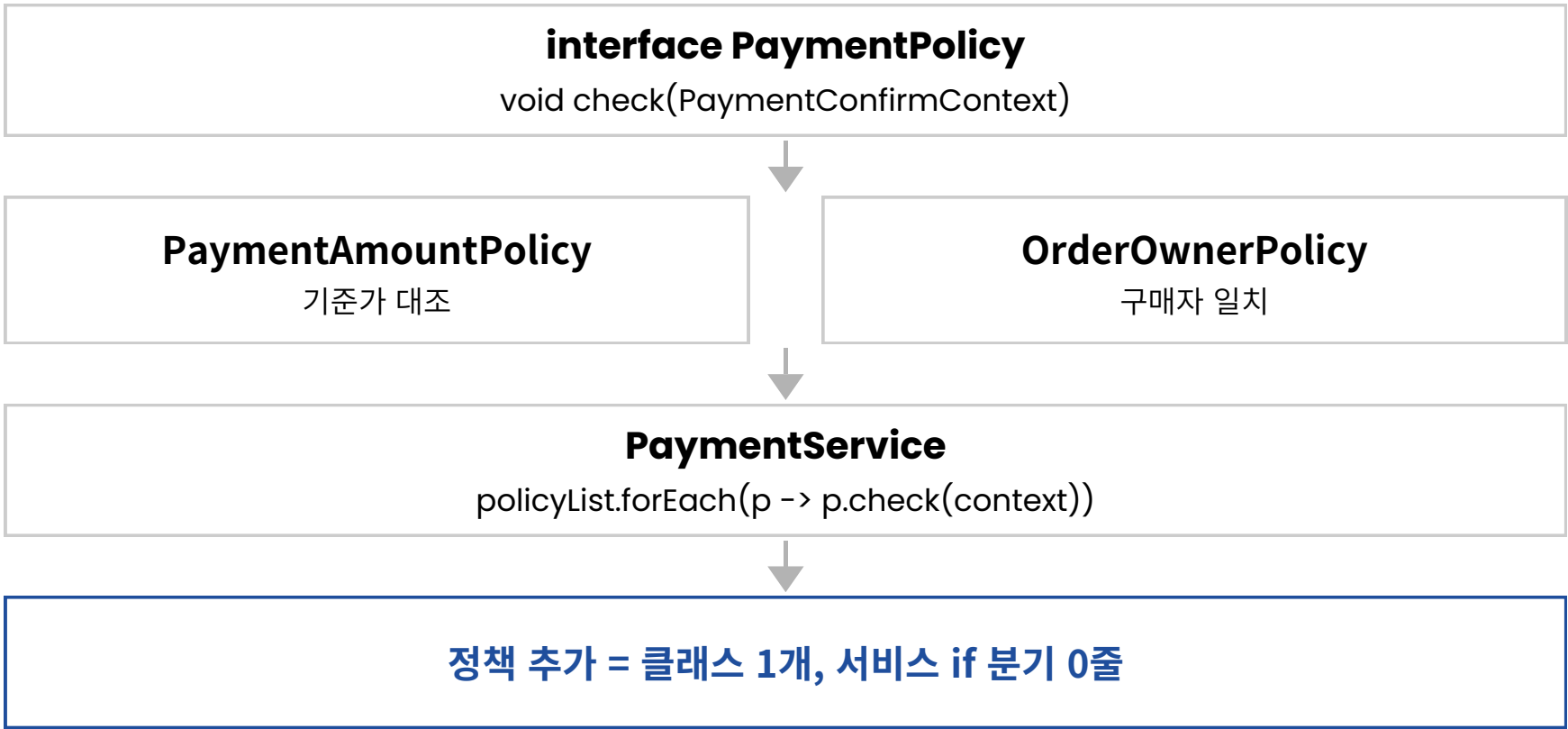
- 아웃박스 테이블: 실지급 이벤트로 확대되면 도입, 현재는 잔류 스캔으로 보완
- 서비스 내부 if 분기: 정책 추가마다 결제 메서드 수정 → 제외

0

줄 · 정책 추가 시 서비스 if 분기
OrderOwnerPolicy 추가 · 인자 1줄

3

경로 · 동일 발행 구조
주문 생성 · 확정 · 보상 취소



커밋 후 발행



롤백 시 리스너 미실행, 발행 없음



핵심 성과 (장애 주입 실측 · 테스트 기준)

장애 주입 4종

시나리오	주입	결과
승인 무응답	100건	대사 177ms · 23ms, 잔류 0, 재호출 0
확정 실패	100건	응답 69ms, 전부 취소 275ms, 이중 취소 0
취소 API 장애	10건	DLQ → 재투입 복구 10, 상한 초과 0
대사 · 재요청 경합	20건	오취소 20 → 0 (승인 전이 조건부 UPDATE)

실제 DB · Kafka 환경, 토스 API만 mock (토스 응답 지연을 제외한 서버 처리 시간)

측정 방식

- 장애는 토스 클라이언트에만 주입, DB · Kafka는 실제 환경에서 실행
- REQUESTED 잔류 · 승인 재호출 · 이중 취소 · 오취소 건수를 집계해 판정

100→0

건 · REQUESTED 잔류
승인 무응답 주입 · 대사 2회

0

회 · 승인 재호출
결과 미상 100건 · 조회 판정

20→0

건 · 경합 오취소
스캔 · 재요청 동시 20건

54

건 · 테스트
단위 + SpringBootTest + 장애 주입 4

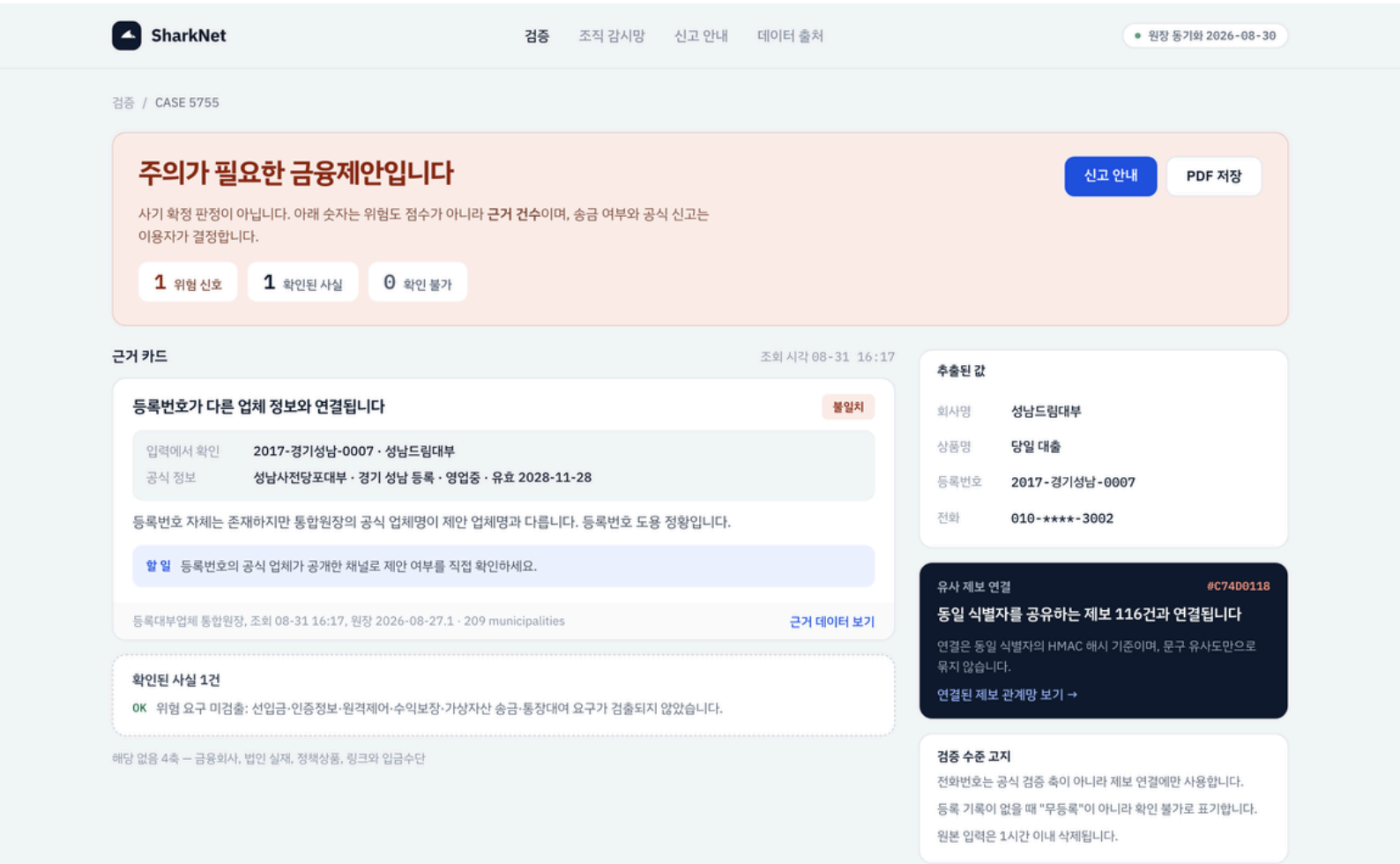
스프링 구조

- 생성 · 확정 · 보상 3경로 모두 커밋 후 발행
- 정책 추가 시 서비스 if 분기 0줄
- 외부 API 호출은 트랜잭션 밖, 대기 중 커넥션 미점유

장애 주입 실측 4종에서 REQUESTED 잔류 0 · 이중 취소 0 · 오취소 0 · 상한 초과 0



샤크넷 (SharkNet) | 받은 대출 권유를 공식 데이터로 대조하는 검증 서비스



리포트 화면 (근거마다 공식값과 출처를 붙이고 종합 점수는 만들지 않는다)

10,319

행 · 대부업 통합원장

공개 자료로 직접 구축

13

종 · 알림 규칙

단위 테스트 14케이스

0

건 · 데모 E2E 실패

8건 · back 129 · ai 74 tests

담당

- 제보 한 건의 전 구간 (접수 API · Redis Streams · AI 워커 · 6축 검증 · 관계 연결)
- 공식 데이터 6종 적재와 대부업 통합원장 구축
- 메트릭 · 알림 규칙 · Alertmanager · 알림 수신기 · 대시보드

핵심 성과

- 조용한 실패를 도메인 지표로 정의하고 슬랙 전송까지 연결 (발생 4.7초 · 해소 8.1초)
- 장애 주입 4종과 규칙 단위 테스트가 알림 결함 6건을 먼저 찾음
- 판정 근거가 공개 API로 없어 원장 10,319행 직접 구축 (파싱 98.2%)

역할

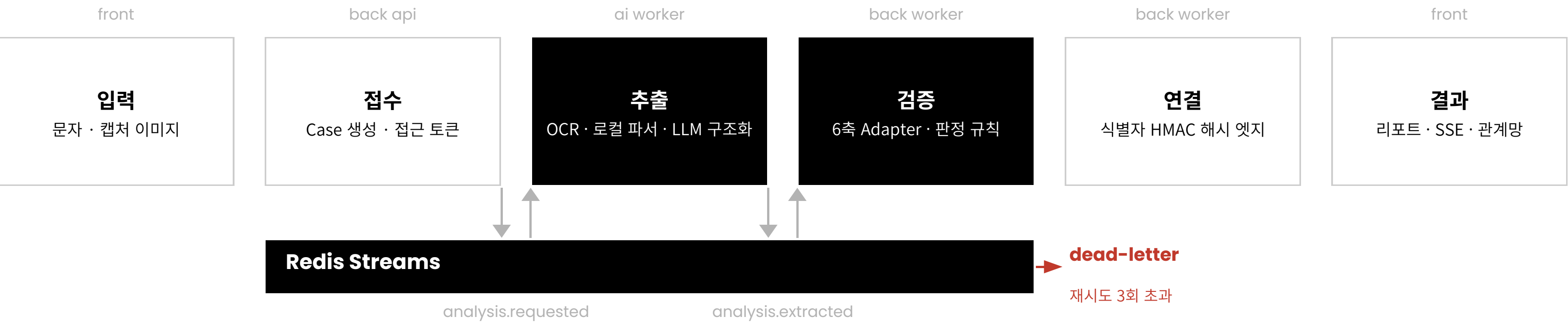
팀장 / 백엔드 · AI 워커 · 프론트 · 모니터링 · 인프라 전담

기술

Java 21 · Spring Boot 4.1 · PostgreSQL 16 · Redis Streams · Python 3.12 · Next.js 16 · Prometheus · Grafana · Docker



제보 한 건이 지나가는 6단계와 Redis Streams



판정은 규칙과 원장

LLM은 문장 구조화와 설명만, 점수도 확정 판정도 만들지 않는다

식별자는 로컬 파서 먼저

전화·계좌를 가린 뒤 자리표시자만 LLM에 보낸다

확인 불가능 실패가 아니다

외부가 죽으면 확인 불가와 부분 완료, 사유 코드는 필수

저장하고 발행한 뒤 ACK

죽어도 최악이 중복이라 유실이 없다. 중복은 멍등 키로 막는다

운영 강화 (Redis Streams v3)

- 30초마다 pending 회수, 3회 초과는 dead-letter · MAXLEN ~ 10000 근사 트리밍 (상한 100 실측 482 → 101) · 유틸 소비자 정리 (13 → 2)

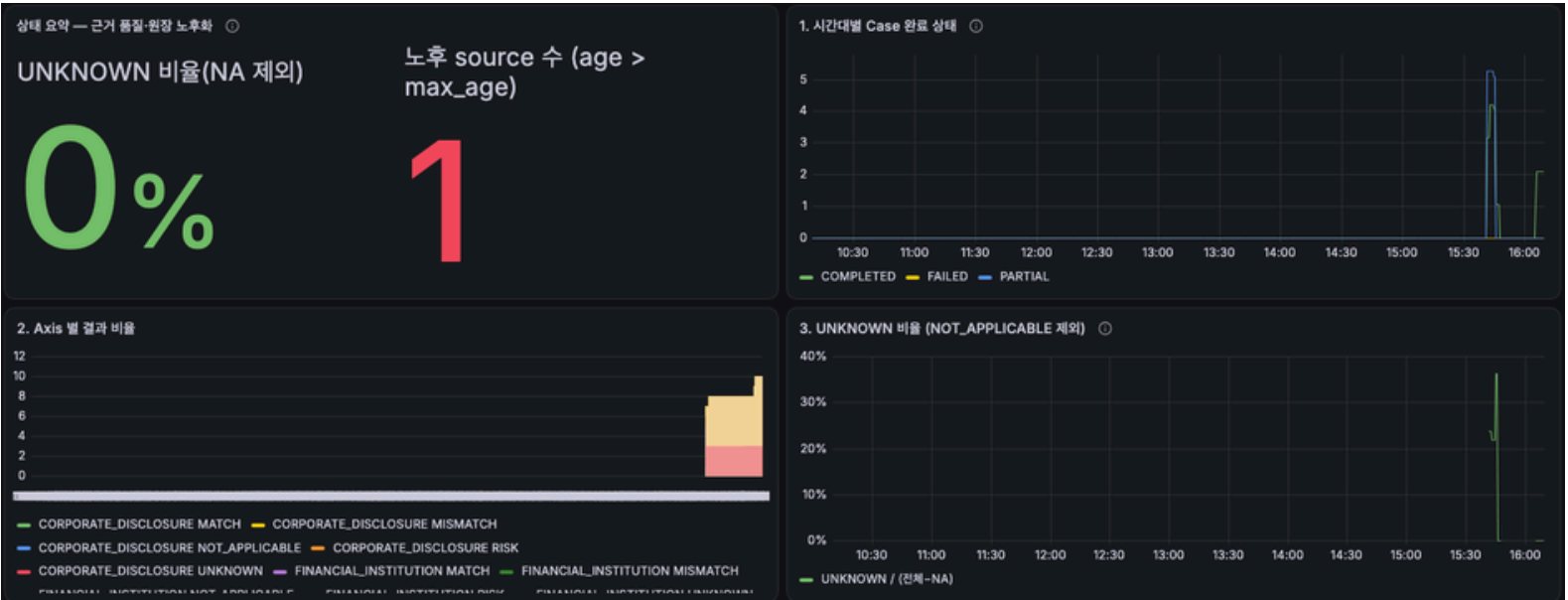


조용한 실패를 지표로 정의하고 알림으로 연결



장애 주입 및 테스트

- 장애 주입 4종 — 깨끗이 멈춘 워커는 적체가 0으로 잡혀 알림이 안 울렸다. 미전달 lag 지표를 새로 만들어 200초 뒤 발화 확인
- 규칙 단위 테스트 14케이스 — 첫 실행에서 설명문 오류 2건과 영영 울리지 않을 규칙 1건을 찾음
- 감시자 감시 세 겹 — 수신기 미응답 규칙, 그 알림만 슬랙 이중 발송, 호스트째 죽으면 바깥 하트비트가 감지



대시보드 A (확인 불가 비율은 해당 없음을 분모에서 뺀 값)

147

초 · 수신기 정지 → 발화
직결 슬랙은 10초 이내

4.7

초 · 슬랙 실전송
해소는 같은 스레드 8.1초

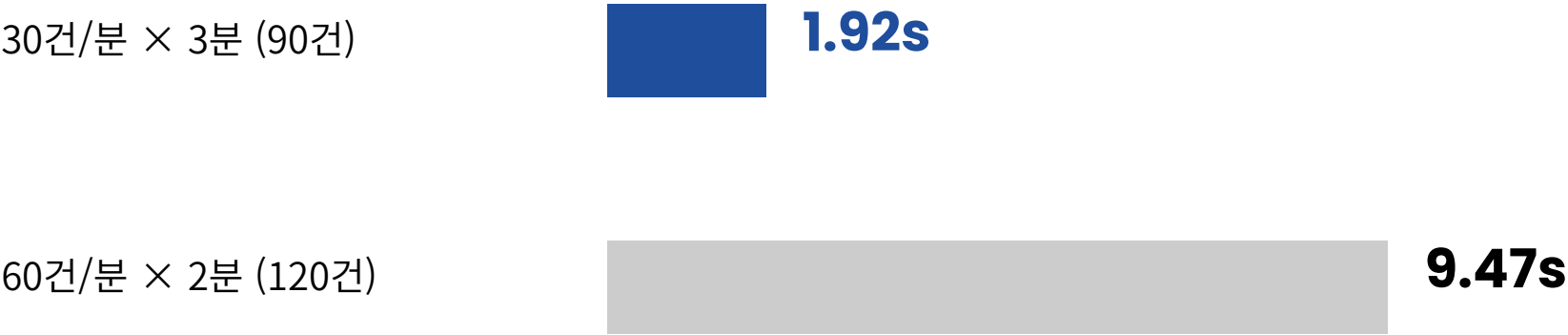
0 / 12

건 · 전달 실패 유실
주입 95초 뒤 발화



핵심 성과

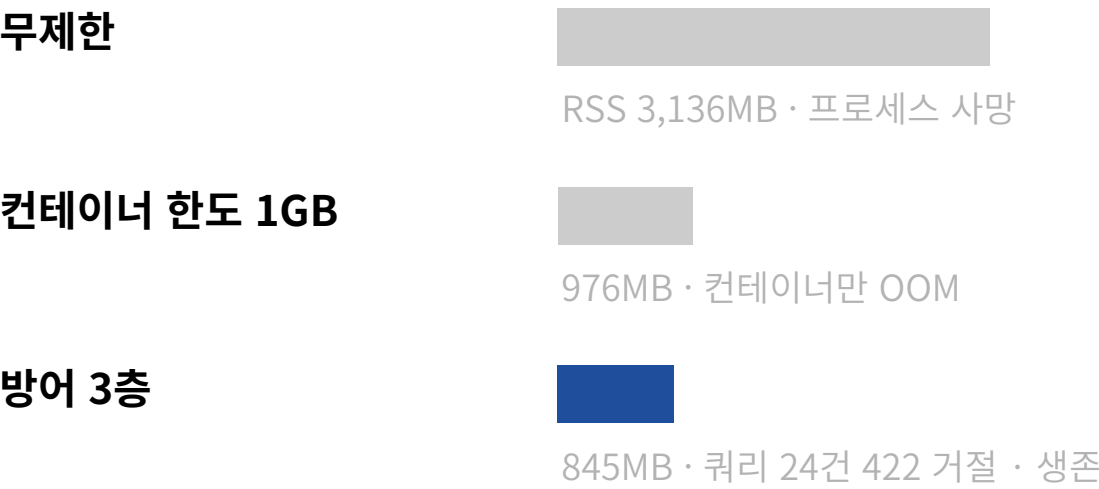
워커 1대 처리량 (합성 제보 · LLM 실표출)



막대 = 접수부터 결과까지 p95. 두 조건 모두 30초 이내 100%

- 추출 단계 자체는 두 조건 모두 p95 1.9초, 늘어난 것은 큐에서 기다린 시간
- 병목은 LLM이 아니라 워커의 직렬 처리 (상한 분당 약 52건, 늘리려면 워커 컨테이너 추가)

프로메테우스 자원 고갈 실험



조건: 시계열 100,782개에 1시간 범위 쿼리 8병렬

장애와 이중화

- provider별 서킷 — 주입 Case 7건 중 5번째에 열림, 이후는 즉시 확인 불가
- API 2대 — 상태 전이를 Redis로 중계해 교차 8/8 수신, 주기 작업은 한 대만
- 수신기 2대 — 40건 전달에 중복 0, 죽어도 69초 뒤 이어받음

129

back tests · ai 74
failed 0

8

건 · 데모 Case E2E
failed 0

12

AI 평가 지표
전부 목표 이상



김민솔 · Backend Developer
asle14910@gmail.com
github.com/asle149

CONTACT

